Model MESFET s frekvenční disperzí parametrů a přesnou charakterizací zpoždění hradla

Josef Dobeš

(kompilované 7. října 2026)

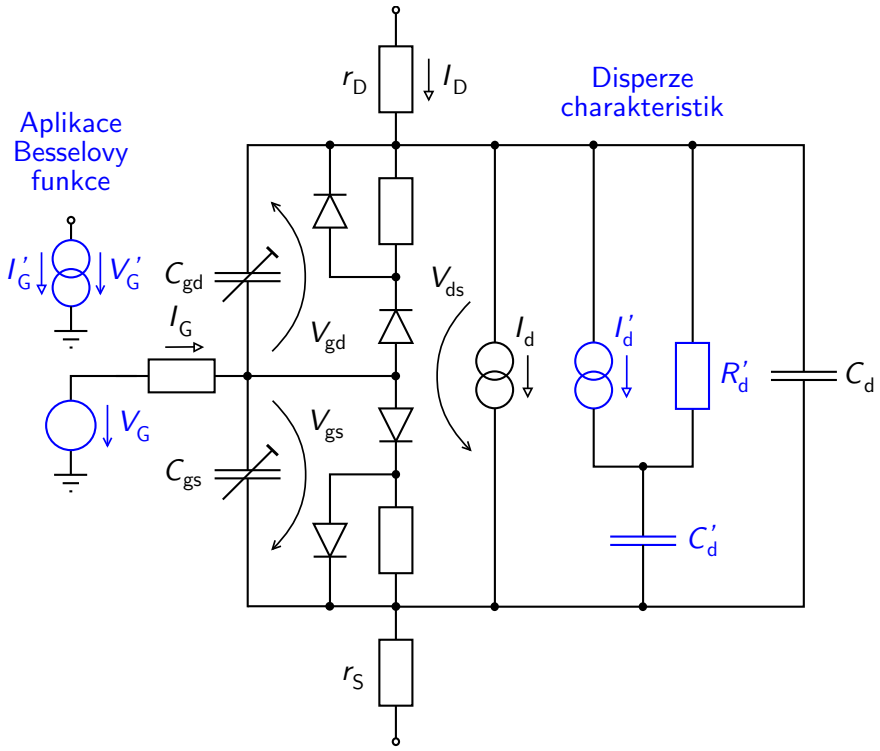
Implementace analogových soustav

1

1 Osnova

- Struktura modelu MESFET obsahujícího frekvenční disperzi parametrů a přesnou charakterizaci zpoždění
- Modifikované rovnice statické části modelu
  - Výsledky identifikace modelu GaAs FET (tranzistor DZ71)
  - Výsledky identifikace modelu pHEMT (tranzistor TriQuint)
- Modifikované rovnice dynamické části modelu
  - Výsledky identifikace modelu mikrovlnných varaktorů
- Přesné modelování zpoždění hradla

2 Náhradní obvod modelu MESFET



3 Rovnice statické části modelu

Hlavní napěťově řízený proudový zdroj modelu MESFET je definován v normálním módu ($V_{\mathrm{ds}} \geqq 0$)[1] (viz náhradní obvod)

$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{\mathrm{ds}},$$

$$I_{\mathrm{D}} = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{\mathrm{gs}} \leqq V_{T1}, \\ \beta \left(V_{\mathrm{gs}} - V_{T1}\right)^{n_2} (1 + \lambda V_{\mathrm{ds}}) \tanh(\alpha V_{\mathrm{ds}}) & \text{pro } V_{\mathrm{gs}} > V_{T1}, \end{cases}$$

a obdobnými vztahy v inverzním módu ($V_{\mathrm{ds}} < 0$)

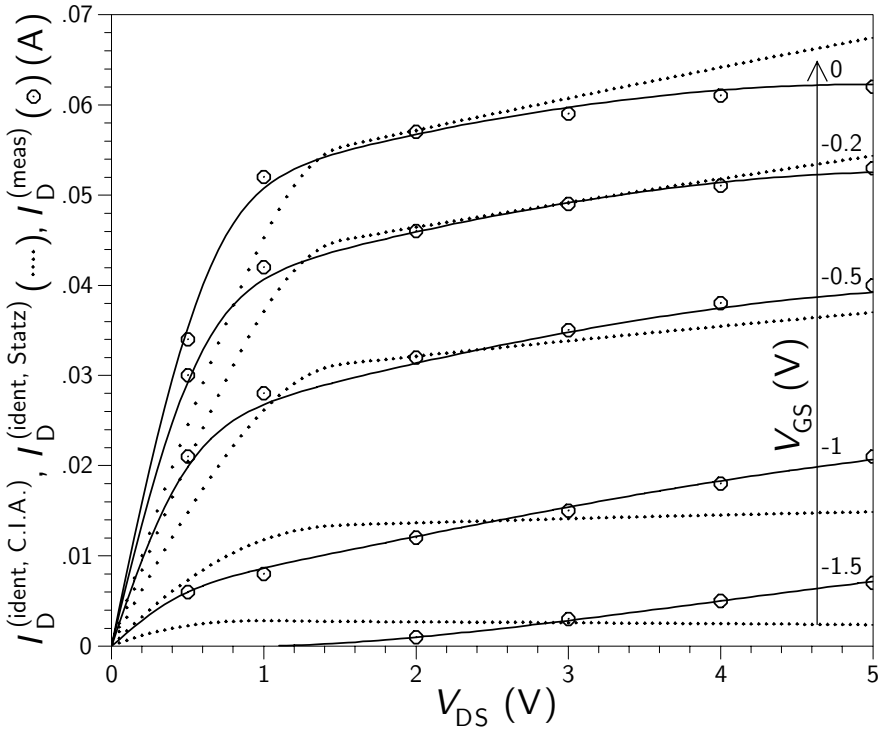
$$V_{T1} = V_{T0} + \sigma V_{\mathrm{ds}},$$

$$I_{\mathrm{D}} = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{\mathrm{gd}} \leqq V_{T1}, \\ \beta \left(V_{\mathrm{gd}} - V_{T1}\right)^{n_2} (1 - \lambda V_{\mathrm{ds}}) \tanh(\alpha V_{\mathrm{ds}}) & \text{pro } V_{\mathrm{gd}} > V_{T1}. \end{cases}$$

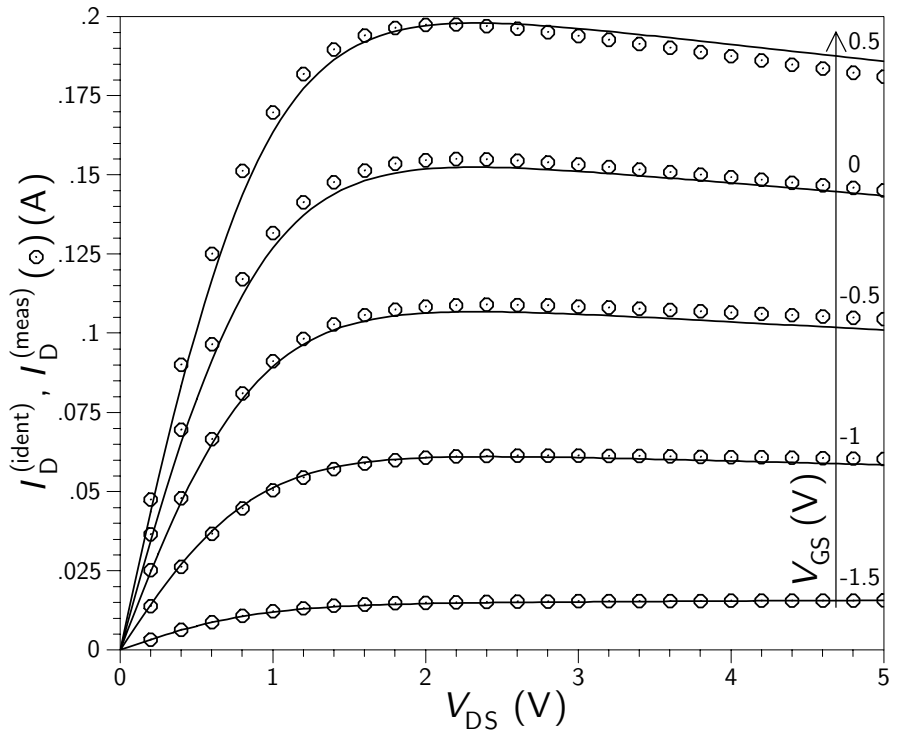
Výše uvedené vztahy lze rovněž použít pro přesné modelování pHEMT.

[1] Cao, Dobeš, European Gallium Arsenide and Related III-V Compounds, 1999.

Příklad identifikace parametrů modelu GaAsFET (Jastrzebski, EuMC 1987)
(rms = 2.73 %, δ_{max} = 8 % (C.I.A.); meas–měřeno, ident–identifik. model):



Příklad identifikace parametrů modelu pHEMT (Cao, EuMC 1999)
(rms = 2.38 %, δ_{max} = 8.24 %):



4 Rovnice dynamické části modelu

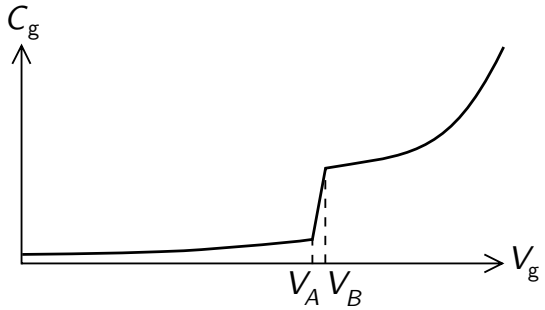
Definice je rozdělena do tří částí (podobně jako u Statzova modelu), avšak zde je navíc modifikováno prahové napětí (V_{T1}) a mocnina ($-m$):

$$C_{\mathrm{g}} = \begin{cases} \epsilon W \arctan \sqrt{\dfrac{\phi_0 - V_{T1}}{V_{T1} - V_{\mathrm{g}}}} & \text{pro } V_{\mathrm{g}} \leqq V_A, \\ \dfrac{V_{\mathrm{g}} - V_A}{V_B - V_A} \left[C_{J0} \left(1 - \dfrac{V_B}{\phi_0} \right)^{-m} + \right. & \\ \left. \pi \dfrac{\epsilon W}{2} - \epsilon W \arctan \sqrt{\dfrac{\phi_0 - V_{T1}}{V_{T1} - V_A}} \right] + & \\ \qquad \epsilon W \arctan \sqrt{\dfrac{\phi_0 - V_{T1}}{V_{T1} - V_A}} & \text{pro } V_{\mathrm{g}} > V_A \wedge \\ & \qquad V_{\mathrm{g}} < V_B, \\ \pi \dfrac{\epsilon W}{2} + C_{J0} \left(1 - \dfrac{V_{\mathrm{g}}}{\phi_0} \right)^{-m} & \text{pro } V_{\mathrm{g}} \geqq V_B. \end{cases}$$

Přechodná oblast v okolí prahového napětí je určena empiricky:

$$V_A = V_{T1} - 0.15\ \mathrm{V}, \quad V_B = V_{T1} + 0.08\ \mathrm{V}.$$

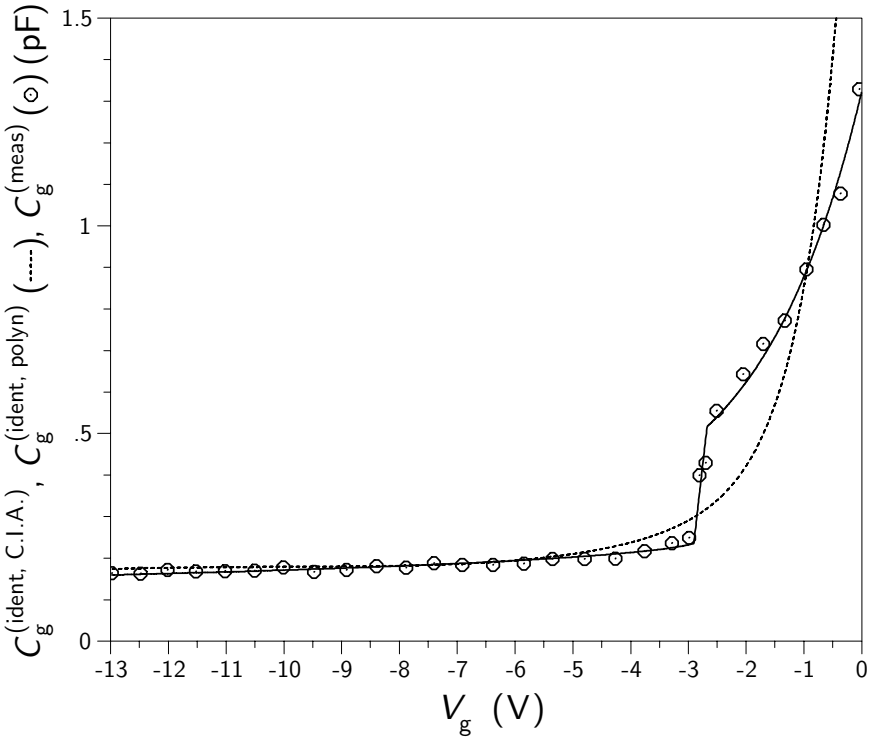
Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source and gate-drain MESFET má charakteristický lomený průběh (zde a v dalších obrázcích je použito zjednodušené označení kapacity a napětí C_g a V_g)



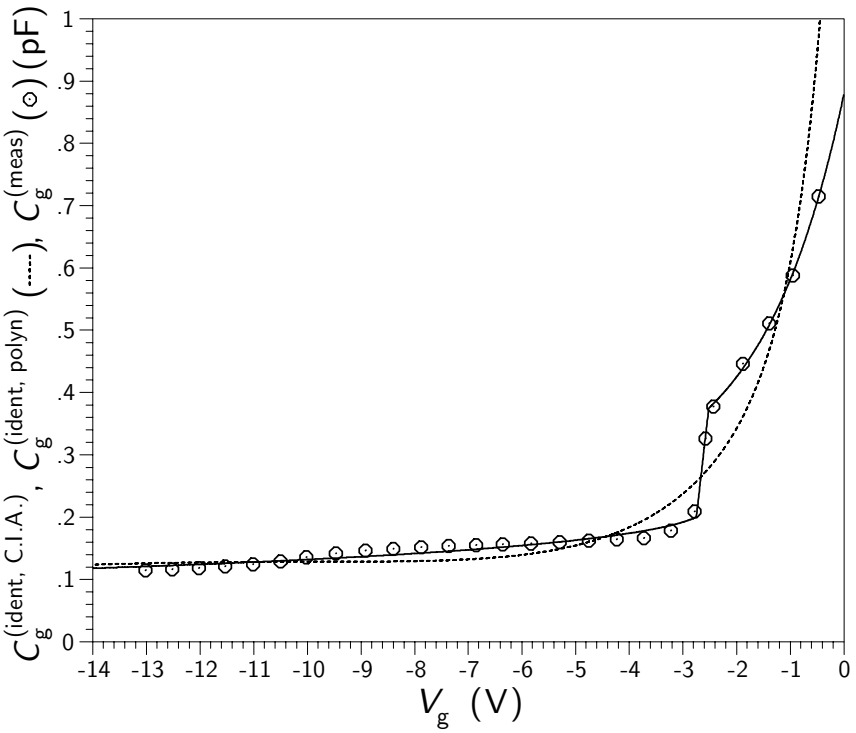
Podobnou napěťovou závislost kapacit mají i mikrovlnné varaktory a proto lze výše definovanou funkci použít i k jejich matematickému popisu.

Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!

Příklad identifikace varaktoru TI EG8132 (Chang, 1991) přidruženého *gate* (rms = 4.52 %, δ_{max} = 13.7 %; polyn – polynomiální aproximace):



Příklad identifikace varaktoru TI EG8132 (Chang, 1991) přidruženého *source* (rms = 4 %, δ_{max} = 6.87 %):



5 Přesný model zpoždění

Pro modelování zpoždění mikrovlnných součástek nepostačuje definice všech kapacitorů a induktorů – do modelu je nezbytné totiž zahrnout i aproximaci nějakého prvku s rozprostřenými parametry.

V modelu MESFET se k modelování zpoždění hradla používá Besselova funkce druhého řádu. Dodatečný řízený napěťový zdroj modelu (viz náhradní obvod) je definován diferenciální rovnicí druhého řádu

$$\frac{1}{3\omega_0^2}\frac{\mathrm{d}^2 V_G}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{\omega_0}\frac{\mathrm{d}V_G}{\mathrm{d}t} + V_G = V_G'$$

s přirozenými počátečními podmínkami

$$V_G\,(0) = V_G'\,(0)\,, \quad \frac{\mathrm{d}V_G}{\mathrm{d}t}\,(0) = 0.$$

Dodatečný řízený zdroj proudu zrcadlí proud hradla (Madjar, 1988) (viz náhradní obvod)

$$I_G' = I_G.$$

Výše uvedený model zpoždění může být použit i k preciznímu charakterizování přenosového vedení.[2]

[2] J. Dobeš, L. Sláma, Midwest Symposium on Circuits and Systems, Cancún 2009.